

Определяем активную, реактивную и полную мощности приемника

$$S = U_{j7} I_j^* = -35 \ 35 - j33 \ 17 - 2 \ 17 + j1 \ 37 = 121 \ 93 + j23 \ 47 \text{ VA}$$

$$P = \Re(S) = 121 \ 927 \text{ W}, Q = \Im(S) = 23 \ 473 \text{ var}, |S| = 124 \ 166 \text{ VA}$$

Рассчитываем мощность источника и выполняем баланс мощностей

$$S_{gen} = E_{eq} I_1^* = -58 \ 9 - j66 \ 23 - 2 \ 17 + j1 \ 37 = 218 \ 16 + j62 \ 84$$

$$S_{load} = 218 \ 16 + j62 \ 84, \Delta S = S_{gen} - S_{load} = 0 + j0, \cos \varphi = \frac{P}{|S|} = 0 \ 982$$

$$\varepsilon_S = 0\%$$

А КОМПЛЕКСНОЙ ПЛОСКОСТИ ПОСТРОИТЬ ВЕКТОРНУЮ ДИАГРАММУ
С, ТОКОВ И НАПРЯЖЕНИЙ ПРОВЕРИТЬ ЗАКОНЫ КИРХГОФА

Комплексную диаграмму строим по результатам, полученным в пункте 2 Результат
азан на рис 23

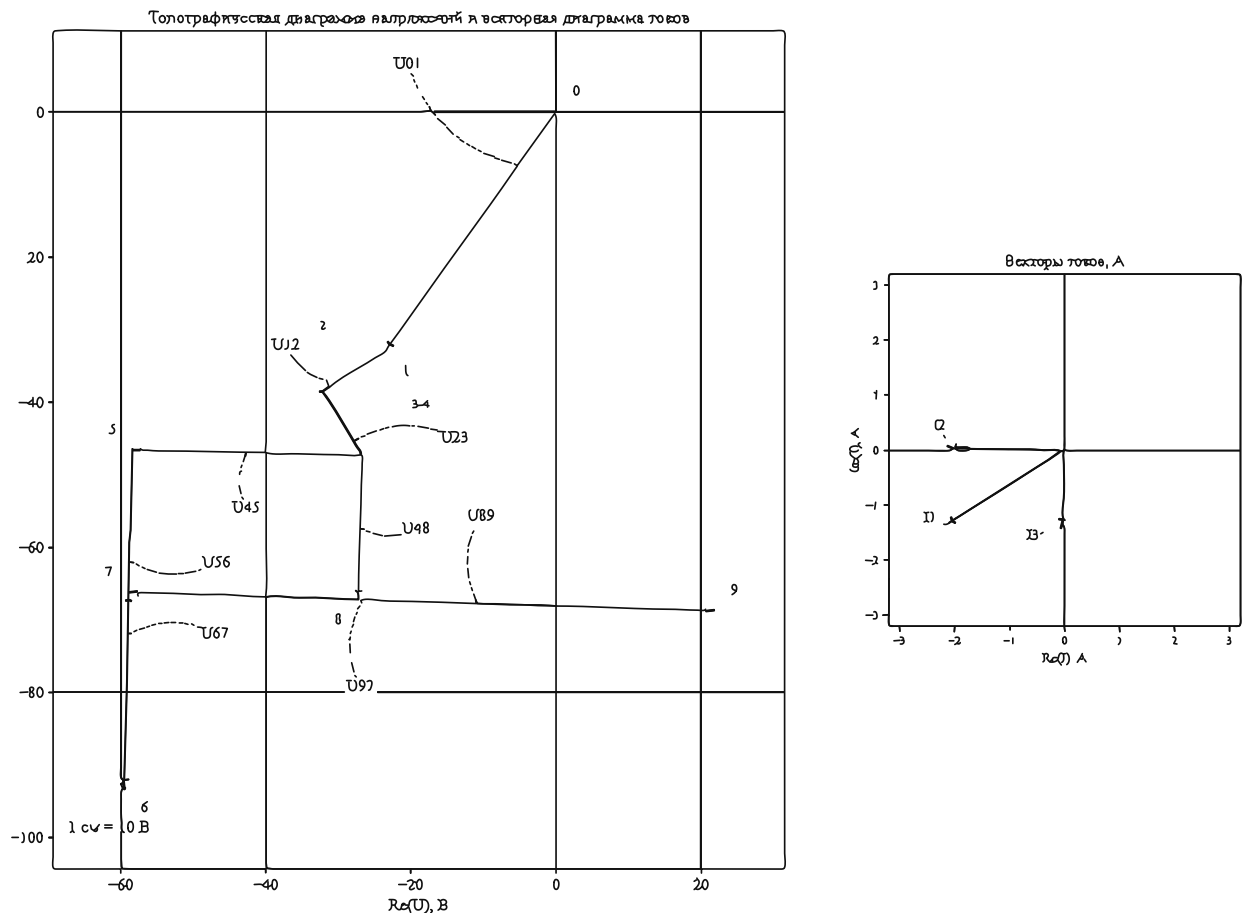


Рисунок 23 – Топографическая диаграмма напряжений и векторная диаграмма токов
6 НАПИСАТЬ ВЫРАЖЕНИЯ ДЛЯ МГНОВЕННЫХ ЗНАЧЕНИЙ ТОКА, НАПРЯЖЕ-
НИЯ И МОЩНОСТЕЙ ПОСТРОИТЬ ГРАФИКИ

Запишем выражения для мгновенных значений

$$i_1(t) = 3 \ 622 \sin(\omega t - 147 \ 72^\circ) \text{ A}$$

$$u(t) = 68 \ 553 \sin(\omega t - 136 \ 82^\circ) \text{ V}$$